Version corrigée du 2025-11-13

17/11/2023

DS Physique 3

II – Le manchot empereur

CCINP, Physique PC, 2021.

Le manchot empereur *Aptenodytes forsteri* est la plus grande espèce de manchots, avec en moyenne une taille de 1,2 m et une masse corporelle de 30 kg. Ce manchot est capable d'affronter sur de longues durées les conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique, caractérisées par des températures moyennes de $-40\,°\mathrm{C}$ lors des longues nuits polaires du mois de juin et des températures ressenties atteignant les $-200\,°\mathrm{C}$ lorsque le blizzard souffle au plus fort. Le secret de cette exceptionnelle capacité d'isolation thermique réside dans toute une série d'adaptations, en particulier physiologiques et comportementales.

Du point de vue des échanges thermiques, on modélise un manchot par un cylindre d'axe (Oz), de rayon $R = 10\,\mathrm{cm}$, de longueur $\ell = 1{,}2\,\mathrm{m}$, recouvert successivement :

- d'une couche de graisse d'épaisseur $e_g = 2{,}0\,\mathrm{cm}$, de conductivité thermique $\lambda_g = 0{,}2\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$;
- d'une couche de filaments duveteux enfermant une épaisseur $e_a = 1{,}0\,\mathrm{cm}$ d'air de conductivité thermique $\lambda_a = 0{,}026\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$;
- d'une couche très dense de plumes courtes et raides, disposées en diagonale et imbriquées les unes dans les autres pour former un véritable « coupe-vent » imperméable à l'eau, d'épaisseur $e_p = 2{,}0\,\mathrm{cm}$ et de conductivité thermique $\lambda_p = 0{,}035\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$. En régime stationnaire, le métabolisme de l'animal fournit une puissance $\mathscr{P}_m$ permettant de maintenir sa température interne T_i constante.

II.1 – Généralités

On considère deux cylindres de même axe (Oz), de longueur ℓ et de rayons R_1 et R_2, de surfaces latérales isothermes portées aux températures respectives T_1 et $T_2 < T_1$.

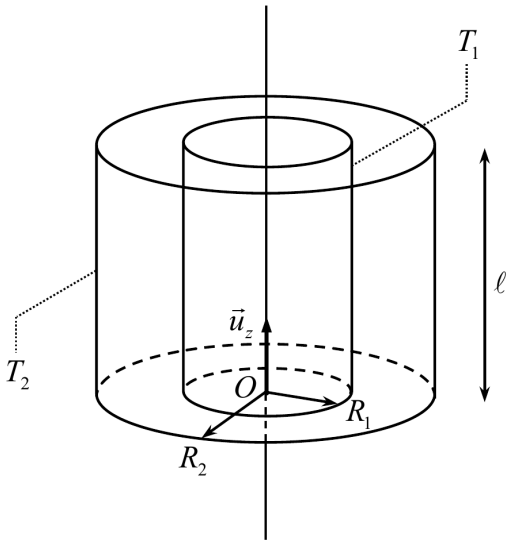


Fig. II.1 – Conducteur thermique à symétrie cylindrique.

Le milieu séparant ces deux surfaces, homogène, isotrope, de conductivité thermique λ, est le siège d'un phénomène de transfert thermique uniquement radial en négligeant tout effet de bord. On suppose le régime stationnaire atteint. En tout point M du milieu, repéré par ses coordonnées cylindriques dans le repère $(O, \overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta}, \overrightarrow{e_z})$, la température y est donc fonction uniquement de la distance r à l'axe (Oz) : $T(M) = T(r)$.

8) Le vecteur associé au flux thermique Φ_{th} est le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$. Que représente physiquement la norme de ce vecteur ? Préciser son unité.

Solution

La norme de $\overrightarrow{j}_{th}$ représente le transfert thermique par unité de temps (puissance) transférée par unité de surface dans la direction du transfert. Elle s'exprime en $\boxed{W.m^{-2}}$.

9) Justifier que $\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \overrightarrow{e_r}$. Justifier physiquement le signe moins.

Solution

La loi de Fourier est une loi phénoménologique qui permet d'exprimer la densité de courant thermique :

$$\boxed{\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}\, T,}$$

où λ est la conductivité thermique. Cette relation donne directement la relation voulue, avec le formulaire et pour une température $T(r)$ ne dépendant que du rayon r. Le transfert est donc purement radial.

Le signe moins de cette loi empirique vient du second principe : le gradient est orienté des basses températures vers les hautes températures, mais le flux thermique va naturellement des zones chaudes vers les zones froides.

10) Effectuer en régime stationnaire un bilan thermique entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$ sur une coquille cylindrique d'axe (Oz) et de longueur ℓ comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$ (avec $R_1 < r < R_2$). En déduire que l'expression du champ de température $T(r)$ en tout point M du milieu est :

$$T(r) = \frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)} \ln(r/R_1) + T_1.$$

Solution

Système. On effectue, comme le suggère l'énoncé, un bilan thermique entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$, pour un système constitué par une coquille cylindrique de hauteur ℓ, comprise entre les rayons r et $r+\mathrm{d}r$. Faire un schéma !

Premier principe. Soit $U(t)$ l'énergie interne de cette coquille. La variation d'énergie interne est nulle en régime stationnaire. On a donc :

$$\mathrm{d}U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t) = \delta Q + \delta W = 0$$

Conservation du flux Le cylindre est indéformable donc $W = 0$, et il n'y a pas de terme source à ajouter. Le terme d'échange (transfert thermique) peut se décomposer en 2 termes :

$$0 = \delta Q = \delta Q_{entrant\ en\ r} - \delta Q_{sortant\ en\ r+\mathrm{d}r} = [\Phi_{\mathrm{th}}(r) - \Phi_{\mathrm{th}}(r+\mathrm{d}r)]\mathrm{d}t$$

On en déduit que le flux thermique $\Phi_{\mathrm{th}}(r)$ est constant, comme attendu en régime stationnaire.
Expression de la température. Le flux à travers la surface latérale du cylindre de rayon r vaut

$$\Phi_{\mathrm{th}} = S\jmath_{\mathrm{th}} = 2\pi r\ell \times \left(-\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = Cte$$

On en déduit que

$$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = A,$$

où A est une constante. Par intégration (en passant r à droite), on obtient la forme du profil de température :

$$\boxed{T(r) = A\ln r + B.}$$

Conditions aux limites. On trouve les constantes A et B au moyen de 2 conditions aux limites en R_1 et R_2. On a contact avec un thermostat, donc continuité de la température.

$$\begin{cases} A\ln R_1 + B = T_1 \\ A\ln R_2 + B = T_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)} \\ B = T_1 - \dfrac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\ln R_1 \end{cases}$$

En conclusion, la température a pour expression :

$$\boxed{T(r) = \frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\ln\left(\frac{r}{R_1}\right) + T_1.}$$

11) Définir la résistance thermique R_{th} du milieu. Montrer qu'elle s'écrit :

$$R_{\mathrm{th}} = \frac{1}{2\pi\lambda\ell}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

Solution

Par définition, en régime stationnaire, la différence de températures entre les extrémités d'un matériau est relié au flux thermique par

$$\boxed{R_{\mathrm{th}}\Phi_{1\to 2} = T_1 - T_2,}$$

où $\Phi_{1\to 2}$ est le flux thermique allant de 1 vers 2. On a donc

$$\Phi_{1\to 2} = \Phi_{\mathrm{th}} = -2\pi r\ell\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -2\pi rh\lambda\frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\frac{1}{r} = 2\pi h\lambda\frac{T_1 - T_2}{\ln(R_2/R_1)}.$$

On identifie donc, après simplification,

$$\boxed{R_{\mathrm{th}} = \frac{1}{2\pi\ell\lambda}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).}$$

II.2 – Détermination du métabolisme d'un manchot

12) Retrouver l'ordre de grandeur de la valeur adoptée du rayon R du cylindre qui modélise le manchot, en estimant la masse volumique du manchot à celle de l'eau.

Solution

Si le cylindre est homogène, on a $m = \rho_e \times \pi R^2 \ell$ et donc

$$\boxed{R = \sqrt{\frac{m}{\pi \rho_e \ell}}.}$$

Application numérique *: $R \simeq 9$ cm, ce qui est cohérent.*

13) En régime stationnaire, justifier que le flux thermique Φ_{th} dégagé par un manchot est égal à la puissance $\mathscr{P}_m$ due à son métabolisme.

Solution

On reprend un bilan thermique (premier principe), mais cette fois pour le système { manchot } dans son ensemble. En régime stationnaire, l'énergie interne $U(t)$ du manchot est constante et on néglige tout travail. Le transfert thermique reçue vaut $\delta Q = -\Phi_{\text{th}} \mathrm{d}t$ tandis que la puissance produite par le métabolisme vaut $\mathscr{P}_m \mathrm{d}t$. On a donc

$$\mathrm{d}U = -\Phi_{\text{th}} \mathrm{d}t + \mathscr{P}_m \mathrm{d}t = 0,$$

soit

$$\boxed{\Phi_{\text{th}} = \mathscr{P}_m.}$$

14) Comment sont associées les résistances thermiques de chacune des couches recouvrant un manchot ? Justifier. À partir du résultat de 11), donner l'expression de la résistance thermique $R_{\text{th},1}$ équivalente à cette association en fonction notamment des conductivités thermiques et des épaisseurs des différentes couches. Calculer la valeur de $R_{\text{th},1}$.

Solution

*Le flux thermique sortant traverse successivement les différentes couches : elles sont associées en **série**. On peut donc sommer les résistances (qualitativement, les couches se superposent et la résistance thermique augmente d'autant). Ainsi :*

$$\boxed{R_{\text{th},1} = \frac{1}{2\pi\ell}\left[\frac{1}{\lambda_g}\ln\left(\frac{R+e_g}{R}\right) + \frac{1}{\lambda_a}\ln\left(\frac{R+e_g+e_a}{R+e_g}\right) + \frac{1}{\lambda_p}\ln\left(\frac{R+e_g+e_a+e_p}{R+e_g+e_a}\right)\right]}$$

Application numérique *: $R_{\text{th},1} = 1{,}07\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$.*

15) Les transferts thermiques entre la face extérieure du plumage du manchot à la température T_p et l'air extérieur à la température T_e sont modélisés par une densité de courant thermique conducto-convectif $\overrightarrow{j_{\text{th},cc}} = h(T_p - T_e)\overrightarrow{e_r}$ où h est le coefficient de transfert conducto-convectif. En se limitant à la surface latérale du cylindre d'aire S modélisant le manchot, exprimer en fonction de h et S la résistance thermique $R_{\text{th},2}$ associée à ce transfert.

Solution

Le flux conducto-convectif est l'intégrale de $\overrightarrow{j_{\text{th},cc}}$ sur la surface d'aire S, soit $\Phi_{th,cc} = Sh(T_p - T_e)$. D'après la définition de la résistance thermique, on a donc

$$\boxed{R_{\text{th},2} = \frac{1}{hS}.}$$

On admettra que le coefficient de transfert conducto-convectif s'écrit $h = 5{,}7 + 3{,}5v$ où v désigne la vitesse du vent exprimée en $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, et où h est exprimé en $\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-1}$.

16) Comment sont associées les résistances thermiques $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$? Justifier. Donner l'expression de la résistance thermique totale $R_{\text{th,tot}}$ du manchot en fonction de $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$.

Solution

A nouveau, le flux traversant $R_{\text{th},2}$ est celui ayant traversé toutes les couches internes, donc $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$ sont en série. On peut aussi le retrouver phénoménologiquement en se rappelant que le matériau et la fine couche de fluide autour du matériau où s'effectue la conducto-convection sont disposés en série.

$$\boxed{R_{\text{th,tot}} = R_{\text{th},1} + R_{\text{th},2}.}$$

17) En déduire la valeur de la puissance $\mathscr{P}_m$ produit par le métabolisme du manchot pour maintenir sa température interne à $T_i = 37{,}7\,°\mathrm{C}$ dans un environnement à la température $T_e = -17\,°\mathrm{C}$, et en présence d'un vent de vitesse $v = 5{,}0\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

Solution

Application numérique : $R_{\mathrm{th,tot}} = 1{,}1\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$.
On en déduit

$$\boxed{\mathscr{P}_m = \frac{T_i - T_e}{R_{\mathrm{th,tot}}} = 50\,\mathrm{W}.}$$

Application numérique : $\mathscr{P}_m = 50\,\mathrm{W}$, *en accord avec l'énoncé.*

III – Quelques problèmes de transfert thermique

CCINP, Physique 1 PC, 2014.

III.1 – Equation de la chaleur

Soit un corps homogène de masse volumique μ, de coefficient thermique massique c_p et de conductivité thermique λ. Ces coefficients sont supposés indépendants de la température. Lorsque la conduction thermique est seule en jeu, il est possible de montrer que le champ de température obéit à l'équation de diffusion suivante (équation de la chaleur) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D\Delta T = 0$$

où $D = \lambda/(\mu c_p)$ est le coefficient de diffusion thermique, d'unité $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

18) Rappeler la différence entre le transfert thermique par conduction et le transfert thermique par convection. Lequel des deux mécanismes est-il considéré comme plus efficace ?

Solution

Le phénomène de transfert thermique par conduction est un phénomène de transport d'énergie sans déplacement de matière apparent à l'échelle macroscopique. Naturellement à l'échelle microscopique, par chocs, les particules les plus agitées des zones chaudes cèdent de l'énergie aux particules les moins agitées des zones froides. Tandis que le phénomène de transfert thermique par convection provient du déplacement d'ensemble de matière, à l'échelle macroscopique.
Lorsque ces deux phénomènes coexistent comme dans un fluide, le transfert par convection est considéré le plus efficace.

19) Vérifier que la fonction $T_G(r,t)$ ci-dessous est une solution de l'équation de la chaleur, où r est la distance euclidienne à l'origine du repère et $C = nD$, le produit de la constante de diffusion par un nombre entier n à déterminer.

$$T_G(r,t) = (\pi C t)^{-3/2}\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

On donne le laplacien à 3 dimensions d'une fonction f ne dépendant que de r :

$$\Delta f(r) = \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}f(r) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}f(r)$$

Solution

On remplace la solution $T_G(r,t)$ dans l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} = D\left(\frac{2}{r}\cdot\frac{\partial}{\partial r}T_G(r,t) + \frac{\partial^2}{\partial r^2}T_G(r,t)\right).$$

Les différents termes donnent après calculs :

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} = (\pi C)^{-3/2}t^{-5/2}\left(-\frac{3}{2}+\frac{r^2}{Ct}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial r} = -2(\pi C)^{-3/2}\frac{t^{-5/2}}{C}r\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right),$$

puis

$$\frac{\partial^2 T_G(r,t)}{\partial r^2} = -2(\pi C)^{-3/2}\frac{t^{-5/2}}{C}\left(1-\frac{2r^2}{Ct}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

Par identification : $\boxed{C=4D}$ *donc avec la définition du texte* $n=4$.

20) La solution $T_G(r,t)$ représente l'évolution temporelle d'une distribution de température initialement localisée autour du point origine O de coordonnées $x=0, y=0$ et $z=0$.

Déterminer la fonction $T_O(t) = T_G(0,t)$ représentant l'évolution temporelle de la température du point origine O.

Solution

Au voisinage de l'origine O, *la température vaut* $T_O(t) = T_G(0,t) = \frac{1}{(4\pi Dt)^{3/2}}$.

21) Déterminer le rayon $R(t)$ de la sphère, centrée sur l'origine O, des points dont la température est supérieure ou égale à $T_O(t)/2$.

Solution

On cherche le rayon $R(t)$ *de la sphère dont la température est supérieure à* $T_0(t)/2$ *grâce à l'inégalité* $T_G(R,t) = \frac{T_O(t)}{2}$ *soit* $(4\pi Dt)^{-3/2}\exp\left(-\frac{R^2}{4Dt}\right) = \frac{1}{2}(4\pi Dt)^{-3/2}$, *d'où l'on trouve*

$$\boxed{R(t) = \sqrt{4\ln(2)Dt}}$$

22) En déduire que l'énergie thermique diffuse au bout d'un temps t sur une distance d'ordre $(Dt)^\alpha$, où α est un exposant fractionnaire à déterminer.

Solution

D'après la relation précédente, on peut dire que la diffusion thermique s'effectue sur une distance de l'ordre de $R(t)$ *soit de l'ordre de* $\sqrt{Dt} = (Dt)^\alpha$ *avec* $\boxed{\alpha = 1/2}$.

III.2 – Diffusion en présence de convection

Une sphère pleine métallique homogène de rayon R_s est placée au contact d'un milieu à température T_e. La présence de convection assure le maintien au voisinage de la surface de la boule d'une température constante T_e. La diffusion thermique à l'intérieur de la boule se fait par conduction uniquement, et on note $T(r,t)$ la température à l'intérieur de la boule à une distance r du centre. La température à la surface extérieure de la boule est notée $T_s(t) = T(R_s,t)$. On admet que les pertes thermiques à la surface de la sphère vers le milieu extérieur vérifient la loi :

$$\Phi_s(t) = h(T_s(t) - T_e)$$

où h est un coefficient de transfert thermique qui dépend de l'état de convection du fluide environnant, Φ_s la puissance quittant la sphère par unité de surface et $T_s(t) > T_e$.

23) Écrire l'équation de la diffusion thermique en un point r quelconque de l'intérieur de la boule.

Solution

L'introduction d'une nouvelle condition aux limites en $r = R_s$ ne modifie pas l'équation « locale » de la chaleur à l'intérieur de la sphère :

$$\boxed{\frac{\partial T(r,t)}{\partial t} - D\Delta T(r,t) = 0.}$$

24) Justifier par un argument physique la relation ci-dessous :

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R_s} = h \times (T_s - T_e)$$

Solution

En $r = R_s$, la continuité du flux thermique assure l'égalité entre le flux diffusif en $r = R_s$ et le flux convectif en $r = {R_s}^+$ soit : $j_Q(R_s,t)4\pi R_s^2 = \Phi_s(t)$ soit

$$\boxed{-\lambda \frac{\partial T(r,t)}{\partial r}\bigg|_{r=R_s} = h(T_s(t) - T_e)}$$

25) Réécrire l'équation de diffusion de la 23) et la condition de continuité en R_s de la 24) pour la différence $\Theta(r,t) = T(r,t) - T_e$. On pourra introduire la quantité $\Theta_s = T_s - T_e$.

Solution

Le changement de variable consiste à une translation de température, l'équation de la chaleur, équation aux dérivées partielles, reste de la même forme :

$$\boxed{\frac{\partial \Theta(r,t)}{\partial t} - D\Delta \Theta(r,t) = 0.}$$

L'équation de continuité devient :

$$\boxed{-\lambda \frac{\partial \Theta(r,t)}{\partial r}\bigg|_{r=R_s} = h\Theta_s(t)}$$

26) On recherche une solution $\Theta(r,t)$ sous la forme d'un produit de variables séparées $f(r)g(t)$, où f et g sont supposées partout non nulles. Montrer que :

$$\frac{D}{f(r)}\left[\frac{2}{r}f'(r) + f''(r)\right] = \frac{g'(t)}{g(t)}$$

Solution

On remplace la solution $\Theta(r,t) = f(r)g(t)$ dans l'équation de la chaleur :

$$f(r)g'(t) - D\left(\frac{2}{r}f'(r)g(t) + f''(r)g(t)\right) = 0$$

soit en divisant par le produit $f(r) \cdot g(t)$, la relation cherchée

$$\boxed{\frac{D}{f(r)}\left(\frac{2}{r}f'(r) + f''(r)\right) = \frac{g'(t)}{g(t)}.}$$

27) En remarquant que le membre de gauche ne dépend que de r et le membre de droite que de t, justifier que la fonction temporelle $g(t)$ ainsi obtenue décroît exponentiellement avec le temps, comme $g(t) = g(0)\exp(-t/\tau)$.

Solution

Dans l'équation précédente, le membre de droite est une fonction de t uniquement et celui de gauche de r uniquement, deux variables indépendantes. Pour que ces deux fonctions restent égales quelque soient t et r, elles doivent être égales à une même constante réelle K :

$$\frac{D}{f(r)}\left(\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)\right)=\frac{g'(t)}{g(t)}=K.$$

La solution s'écrit $g(t)=A\exp(Kt)$ avec K négatif pour éviter tout phénomène de divergence dans le temps. Posons $K=-1/\tau$ et $A=g(0)$, on trouve

$$\boxed{g(t)=g(0)\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right).}$$

28) Rechercher une solution de l'équation précédente pour $f(r)$ sous la forme :

$$f(r)=\frac{\sin(\alpha r)}{r}$$

Montrer que l'on obtient bien une solution de l'équation obtenue à la 26), à condition de poser $\alpha^2 D\tau = 1$. Quelle est la limite de $f(r)$ lorsque r tend vers 0 ?

Solution

On cherche une solution du type $f(r)=\frac{\sin(\alpha r)}{r}$.
On calcule

$$f'(r)=\frac{\alpha\cos(\alpha r)}{r}-\frac{\sin(\alpha r)}{r^2}$$

et

$$f''(r)=-\frac{\alpha^2\sin(\alpha r)}{r}-\frac{2\alpha\cos(\alpha r)}{r^2}+\frac{2\sin(\alpha r)}{r^3}$$

Et on remplace dans l'équation

$$D\left(\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)\right)=Kf(r)=-\frac{1}{\tau}f(r)$$

, il vient après simplification

$$-D\tau\alpha^2\frac{\sin(\alpha r)}{r}=-\frac{\sin(\alpha r)}{r}$$

relation valable quelque soit r à condition que $D\tau\alpha^2=1$.
Au voisinage de $r=0$, on a $f(r)=\frac{\sin(\alpha r)}{r}\approx\frac{\alpha r}{r}=\alpha$ donc

$$\boxed{\lim_{r\to 0} f(r)=\alpha.}$$

29) Exploiter la condition en R_s obtenue à la 25), et montrer que le produit $x=\alpha R_s$ vérifie l'équation transcendante :

$$1-x\frac{\cos(x)}{\sin(x)}=\frac{hR_s}{\lambda}=\mathrm{Nu}$$

où le produit sans dimension Nu est appelé nombre de Nusselt.

Solution

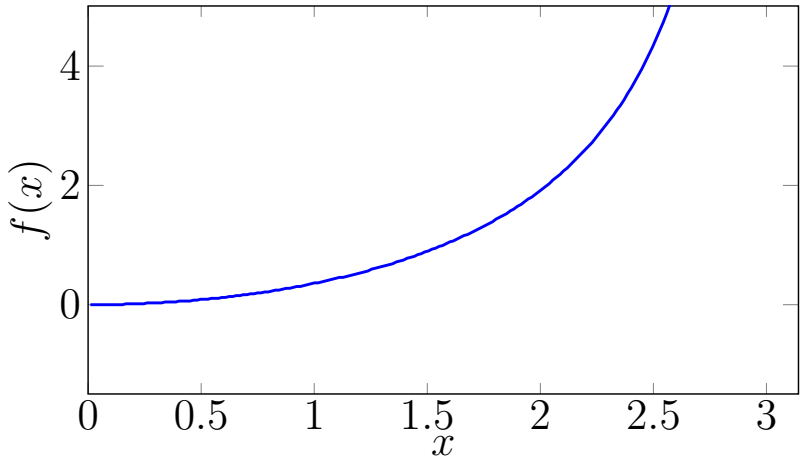
La condition $-\lambda\frac{\partial\Theta(r,t)}{\partial r}\Big|_{r=R_s}=h.\Theta_s(t)$ s'écrit après simplification
$-\lambda f'(r=R_s)=hf(r=R_s)$ *soit* $-\lambda\left(\frac{\alpha\cos(\alpha R_S)}{R_s}-\frac{\sin(\alpha R_s)}{R_s^2}\right)=h\frac{\sin(\alpha R_S)}{R_s}$
En multipliant par $\frac{R_s^2}{\lambda\sin(\alpha R_S)}$ et en posant $x=\alpha\cdot R_s$ on obtient bien la relation cherchée

$$\boxed{1-x\cdot\frac{\cos(x)}{\sin(x)}=\frac{h\cdot R_s}{\lambda}=\mathrm{Nu}}$$

30) Donner le premier terme du développement limité en $x=0$ de la fonction $1-x\,\mathrm{cotan}(x)$, puis tracer l'allure de celle-ci. En déduire que, quelle que soit la valeur de Nu, il existe une racine positive de l'équation obtenue à la question précédente.

Solution

Au voisinage de 0 :
$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ *et*
On $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} \approx x\left(1 - \frac{x^2}{6}\right)$
$f(x) = 1 - x \cdot cotan(x) = 1 - x \cdot \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \approx 1 - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)\left(1 + \frac{x^2}{6}\right) \approx \frac{x^2}{3}$
Le tracé de $f(x)$ *donne sur l'intervalle* $[0, \pi]$,



Il y a donc une valeur de Nu *positive qui soit solution de cette équation (il en existe même une infinité s'il l'on autorise toute valeur de x).*

31) La plus petite racine positive de l'équation ci-dessus contrôle le comportement asymptotique aux temps longs de la température de la sphère. Montrer que le temps de décroissance exponentielle de la température de la sphère se comporte alors comme :

$$\begin{cases} \tau = \frac{R_s^2}{3D\mathrm{Nu}} & \text{si} \quad \mathrm{Nu} \ll 1 \\ \tau = \frac{R_s^2}{\pi^2 D} & \text{si} \quad \mathrm{Nu} \gg 1 \end{cases}$$

Solution

Pour $x = \alpha R_s = \frac{R_s}{\sqrt{D\tau}}$. *On ne considère ici que la plus petite valeur de x soit sur l'intervalle* $[0, \pi]$.
Si $\mathrm{Nu} \ll 1$, $f(x)$ *tend vers* 0 *et* $f(x) \approx \frac{x^2}{3}$, *d'où l'on tire* $\mathrm{Nu} \approx \frac{\mathrm{R_s^2}}{3\mathrm{D}\tau}$ *et donc*

$$\boxed{\tau \approx \frac{R_s^2}{3D\mathrm{Nu}}.}$$

Si $\mathrm{Nu} \gg 1$, $f(x)$ *tend vers* ∞, *ce qui donne* $x \approx \pi$ *pour la plus petite valeur. On en tire*

$$\boxed{\tau \approx \frac{R_s^2}{\pi^2 D}.}$$

32) Calculer numériquement le temps caractéristique τ pour une sphère de plomb, caractérisée par les grandeurs suivantes : $h = 5,8\ \mathrm{W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}}, R_s = 0{,}1\,\mathrm{m}, c_p = 130\ \mathrm{J \cdot K^{-1}\ kg^{-1}}, \mu = 1,13 \times 10^4\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}, \lambda = 35\,\mathrm{SI}$.

Solution

$\mathrm{Nu} = 1{,}66 \times 10^{-2} \ll 1$ *donc* $\tau = 8{,}43 \times 10^3\,\mathrm{s} = 2\,\mathrm{h}20\,\mathrm{min}$.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆